

Disciplina: Fundamentos de Banco de Dados

Professora: Karin Becker

Enunciado do Trabalho Prático

O trabalho prático da disciplina versa sobre o projeto e uso de uma base de dados para um Sistema de Informação (SI), a ser implantado em um sistema de gerência de banco de dados (SGBD) relacional. O trabalho abrange o **projeto lógico** da base de dados, a **elaboração de consultas em SQL** e a **implementação de um programa** que acessa a base através dos recursos do SGBD.

O trabalho deve ser desenvolvido em **duplas**. Trabalhos individuais serão admitidos apenas em circunstâncias extraordinárias, com o acordo prévio da professora.

Estrutura do Trabalho

Etapa	Descrição Resumida	Data Entrega	Peso
Preparação*	Informar a dupla de trabalho	7/06*	
Parte 1	Projeto Lógico da Base de Dados + Dicionário de Dados + Instâncias	21/06**	35%
Parte 2	Consultas SQL + Visão	21/06**	40%
Parte 3	Programa de acesso à base de dados (vídeo)	01/07**	25%

*Alunos que informarem a **dupla** no prazo ganham 1 ponto adicional na nota do trabalho.

** Há uma penalização de 5% por dia de atraso.

Declaração do Uso de IA

O uso de ferramentas de IA generativa (ex: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini) é permitido como apoio ao desenvolvimento do trabalho, desde que não substitua o raciocínio próprio. Os alunos são **integralmente responsáveis** pelo conteúdo entregue e devem ser capazes de explicar e defender qualquer parte do trabalho — incluindo código, consultas e decisões de modelagem. O aluno deve declarar o uso (ou não) de ferramentas de IA para apoio ao trabalho. A ausência de declaração quando houver uso caracteriza desonestidade acadêmica.

Parte 1 – Projeto Lógico da Base de Dados

Os alunos escolhem um universo de discurso (UdD) a modelar, criando o **projeto lógico** de acordo com o modelo relacional. O escopo escolhido deve ser uma **simplificação coerente** da realidade modelada, explicitada pelo grupo. Os alunos podem escolher entre os seguintes temas abaixo, com sugestões de sistemas reais para inspiração:

- comércio eletrônico(ex: Mercado Livre, Amazon, Shoppe, Enjoei);
- plataforma de streaming (ex: Netflix, Prime, Spotify, Youtube);

- sistema de resenhas de livros, filmes ou músicas (Goodreads, IMDB);
- redes sociais (ex: linkedIn, Instagram)

Item 1.a) Descrição do Universo de Discurso

Para permitir a correção do trabalho, descreva em português, de forma clara, o universo de discurso escolhido: o que o SI representa, quais simplificações foram feitas e quais **requisitos informacionais** deve atender. Os requisitos informacionais justificam a necessidade de cada tabela e relacionamento modelados. Use frases do tipo *"deve ser possível consultar/registrar/manter..."*.

Item 1.b) Esquema Relacional

Para o UdD descrito, proponha o esquema relacional correspondente, observando:

- Deve haver pelo menos **8 tabelas relevantes**.
- **Chaves primárias** em todas as tabelas;
- **Chaves alternativas e chaves estrangeiras** onde pertinentes;
- Podem haver restrições de integridade em SQL (ex.: **CHECK**), se pertinentes;
- As tabelas devem estar **normalizadas (FNBC)**, com uma **breve justificativa** com base nas dependências funcionais existente.
- Essas tabelas devem estar descritas através de comandos SQL padrão (create table).

Observação: todos esses universos de discurso são muito ricos, e se prestam a modelagens muito ricas. Não inclua tabelas/relacionamentos cuja única razão de ser é atingir os requisitos quantitativos, descaracterizando o propósito do sistema.

Item 1.c) Dicionário de Dados

Elabore um Dicionário de Dados (DD) textual correspondente ao esquema relacional, especificando para cada tabela:

- **Propósito** da tabela (breve descrição detalhando o que representa);
- **Atributos:** nome, tipo de dados, restrições (NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, etc.) e descrição sucinta do significado;
- **Chave primária e chaves estrangeiras** (indicando a tabela referenciada);
- **Demais restrições de integridade** relevantes (CHECK, etc.).

Item 1.d) Instâncias

Popule a base de dados com instâncias que:

- Cubram **diversidade de casos**, permitindo testar os cenários relevantes das consultas;
- Retornem resultados para **todas as 10 consultas** definidas no Item 2;
- Estejam em conformidade com todas as restrições de integridade definidas.
- Qualidade e diversidade é mais importante que volume.

Parte II –Consultas e Visão

Item 2.a) Visão

Defina uma **visão (VIEW)** útil ao seu universo de discurso, envolvendo no mínimo 2 tabelas. Sua utilidade deve ser demonstrada pelo uso em no mínimo **duas consultas** do Item 2.b.

Item 2.b) Consultas SQL

Defina um conjunto de **10 consultas úteis e variadas** sobre o Sistema de Informação. As consultas devem ser **significativamente distintas** entre si. Serão consideradas utilidade, diversidade e correção na avaliação. O conjunto das consultas deve envolver todas as tabelas de seu projeto lógico

Requisitos quantitativos obrigatórios:

- **Mínimo de tabelas por consulta:** cada consulta deve envolver pelo menos **3 tabelas** (o uso de uma visão conta como 1 tabela);
- **GROUP BY (mínimo 3 consultas):** a resposta deve combinar atributos e totalizações sobre grupos. Dentre essas, pelo menos **uma** deve incluir também a cláusula **HAVING**;
- **Subconsulta (mínimo 2 consultas, diferentes das anteriores):** deve ser utilizada uma subconsulta que *não* possua formulação equivalente usando apenas JOINS;
- **Consulta do tipo TODOS ou NENHUM que referencial (mínimo 1, diferente das anteriores):** formulada sobre o resultado vazio de uma interseção ou diferença. Não existe formulação equivalente usando simplesmente JOINS, e não correspondem ao mero aninhamento de subconsultas;
- **Visão (mínimo 2 consultas):** ao menos duas consultas devem utilizar a visão definida no Item 2.a.

Obs: a base deve estar populada de forma a retornar resultados em todos os cenários testados.

Entregáveis (Parte I e II)

Nomeie os arquivos conforme solicitado:

- **universo.pdf:** documento PDF contendo a descrição do universo de discurso que viabilize compreender sua modelagem, com os requisitos informacionais;
- **projeto_dicionario.pdf:** documento PDF contendo: (i) o esquema relacional descrito como comandos SQL **CREATE TABLE** (e demais DDL pertinentes); (ii) o Dicionário de Dados;. Deve ser possível compreender no contexto do UdD o significado das tabelas, seus atributos, chaves e restrições de integridade.
- **tabelas.sql:** arquivo .sql com os comandos de criação das tabelas. Deve executar corretamente em **PostgreSQL ou MySQL** (SQL padrão).
- **Instancias.sql:** arquivo .sql com instanciação para todas as tabelas. Deve executar corretamente em **PostgreSQL ou MySQL** (SQL padrão).
- **consultas.sql:** arquivo SQL contendo a definição da visão e as 10 consultas. Cada consulta/ visão devem ter:
 - um **enunciado e preciso em português** da informação que representa
 - **comando SQL** correspondente.Consultas sem enunciado, ou cujo enunciado esteja confuso/ambíguo em relação ao comando fornecido, serão consideradas incorretas.
- **declaracaoIA.pdf:** Caso IA tenha sido utilizada, os alunos devem declarar: (i) quais ferramentas foram usadas; (ii) para quais finalidades (ex: geração de código, revisão de SQL, geração de instâncias, revisão de texto, etc.). Caso não tenha sido utilizada, devem declarar igualmente.

Parte III –Programa de Acesso à Base de Dados

Item 3.a) Programa de Acesso à Base de Dados

Construa um programa que permita realizar manipulações na base de dados, demonstrando domínio sobre como **integrar uma aplicação a um SGBD** usando comandos SQL. Você pode escolher **qualquer linguagem de programação** e qualquer SGBD relacional, desde que os comandos SQL sejam padrão. O programa deve:

- **Conexão:** conectar-se à base de dados;
- **Consultas sem parâmetro:** executar as consultas SQL definidas na Parte II, mostrando os resultados;
- **Consultas com parâmetro (mínimo 2):** ao menos 2 das consultas devem receber parâmetros em tempo de execução. As consultas com parâmetros devem utilizar **obrigatoriamente** os recursos de parametrização da biblioteca usada (e.g., prepared statements, bind variables). Não serão consideradas como corretar soluções onde uma string é manipulada para que a consulta inclua os parâmetros;

Observações: a interface com o usuário pode ser bem simples — ela visa apenas demonstrar as funcionalidades acima. Interfaces sofisticadas **não** serão valorizadas. É **vedado** o uso de frameworks que tornem obscuros os detalhes de conexão com a base de dados. Em caso de dúvida, consulte a professora.

Item 3.b) Vídeo de Demonstração

Prepare um vídeo (preferencialmente YouTube não-listado) de **6 a 10 minutos** demonstrando e **explicando** a implementação. Comece esclarecendo a linguagem e as bibliotecas usadas. O vídeo deve cobrir:

- a. **Consultas:** demonstre uma consulta com parâmetro e uma sem, mostrando que suas consultas executam corretamente.
- b. **Aspectos técnicos do código** — seu vídeo deve explicar os pontos importantes do seu código, em particular:
 - como foi estabelecida a **conexão** com a base de dados;
 - como preparou e enviou **consultas sem parâmetros** ao banco de dados;
 - como preparou e enviou **consultas com parâmetros** (ênfatisando as funções específicas da biblioteca usadas para esse fim);
 - como processa o **retorno das consultas** para mostrar os resultados;

Exemplo positivo: *"Para conectar à base de dados, utilizamos dois comandos da API: X, que faz [descrição], seguido de Y, que faz [descrição]. Para executar consultas sem parâmetros, usamos os comandos A, B e C. Para consultas com parâmetros, usamos os comandos M, N e O, que servem para [descrição], pois [motivo]. Para processar os resultados retornados pelo comando C, utilizamos H [descrição] e K [descrição] da seguinte forma [descrição]."*

Exemplo negativo: *"Usei X, chamei Y, depois executei A. Tá funcionando."*

Atenção: o vídeo deve ser narrado pela dupla de forma que **ambos** demonstrem domínio sobre o código. Caso seja passada a impressão de que um dos alunos não está familiarizado com o código, os alunos serão chamados para uma demonstração presencial.

Item 3.c) Entregáveis

- **URL do vídeo:** link (preferencialmente YouTube não-listado) com a demonstração da implementação.
- **declaracaoIA.pdf:** Caso IA tenha sido utilizada, os alunos devem declarar: (i) quais ferramentas foram usadas; (ii) para quais finalidades. Caso não tenha sido utilizada, devem declarar igualmente.